

Organización de Computadoras Guía de Ejercicios

No 9 - ASM RISC-V

1. Implementa un programa que reciba caracteres por UART0 y los envíe de vuelta (eco), controlando dos LEDs según el tipo de carácter recibido.
 - Requisitos:
 - LED Verde (GPIO2): Se enciende cuando se recibe una letra mayúscula (A-Z)
 - LED Rojo (GPIO3): Se enciende cuando se recibe una letra minúscula (a-z)
 - Ambos LEDs se apagan cuando se recibe un número (0-9)
 - Eco: El sistema debe reenviar el mismo carácter recibido
 - Mensaje inicial: "Sistema Eco Listo" al iniciar
2. Desarrolla un sistema que reciba comandos por UART ("Move_Left" (<) y "Move_Right"(>)) para controlar dos motores simulados con LEDs en GPIO3 y GPIO4. Implementa además un sistema de parada de emergencia que, al presionar el pulsador en GPIO5, apague ambos motores inmediatamente independientemente del estado actual.
 - Requisitos:
 - < Se mueve a la izquierda
 - > Se mueve a la derecha
 - Motor Izquierdo - LED(GPIO3): Se enciende cuando se recibe "Move left"
 - Motor Derecho - LED(GPIO4): Se enciende cuando se recibe "Move left"
 - Botón parada de emergencia - GPIO5, al presionar los dos LEDs se deben apagar.
3. Implementa un programa que reciba mensajes por UART (ej: "SOS"), los convierta a código Morse (ej: S = ..., O = ---) y los reproduzca mediante un LED (GPIO2), usando delays precisos (punto = 100ms, raya = 300ms). Además, envía por UART el código Morse generado (ej: "... --- ...") y permite ajustar la velocidad con un comando "SPEED X" (ej: X=2 para el doble de rápido).
4. Desarrolla un sistema de autenticación por terminal UART que gestione múltiples usuarios con distintos niveles de privilegio. Al conectar al sistema, se debe mostrar un prompt de login que solicite usuario y contraseña. El sistema debe validar las credenciales contra una base de usuarios en memoria y asignar permisos según el nivel de acceso.
 - Requisitos específicos:
 - Tres niveles de usuario: administrador, operador e invitado
 - Límite de 3 intentos fallidos con bloqueo temporal
 - Timeout de sesión automático después de 1 minuto de inactividad
 - Control de LEDs: verde (acceso concedido), rojo (acceso denegado), azul (sesión activa)
 - Comandos diferenciados por nivel de acceso
 - Hardware: LEDs en GPIO2, GPIO3, GPIO4; UART0 a 115200 baudios

5. Crea un sistema de gestión de inventarios que simula el control de stock de un almacén. El sistema debe monitorizar niveles de producto, generar alertas y permitir operaciones de entrada/salida mediante comandos UART.
 - Requisitos específicos:
 - Base de datos de productos en memoria
 - Operaciones: ENTRADA, SALIDA, CONSULTE, AJUSTE
 - Niveles de stock con alertas configurables
 - Generación de reportes de inventario
 - Histórico de movimientos
 - Sistema de backup/restauración de datos
 - Interface de consulta con filtros
 - Hardware: UART0 para operaciones; LEDs indicadores en GPIO2-4